Ошибка модели: как измерить неправильный ответ

Урок 2.5 · практикум · 2 академических часа · 8–9 классы, 10–11 классы, СПО

Правильный ответ
то, с чем сравниваем

Ответ модели
то, что предсказано

Ошибка
размер промаха

Главная идея: модель нужно не только запускать, но и проверять на наборе примеров.

Зачем проверять модель?

Один ответ может выглядеть убедительно, но оказаться случайным.

Ошибка показывает, насколько предсказание далеко от правильного значения.

На нескольких примерах видна общая картина качества.

Средняя ошибка помогает сравнить две модели.

Ключевые понятия

Правильный ответ

настоящее значение

Предсказание

ответ модели

Абсолютная ошибка

размер промаха

Средняя ошибка

обычный промах по набору

Слово “ошибка” здесь не ругань, а измерение: насколько модель промахнулась.

Ошибка как расстояние между числами

ошибка = abs(правильный ответ – ответ модели)

```
true_answer = 80
model_answer = 75
error = abs(true_answer - model_answer)
print(error)
```

80 и 75 → ошибка 5

80 и 85 → ошибка 5

80 и 80 → ошибка 0

задачи

В практикуме 9 заданий: каждое даёт проверяемый результат для сдачи.

1–2	**Уровень 1**	ручной расчёт ошибок
3–7	**Уровень 2**	код, CSV, сравнение моделей, вывод
8–9	**Уровень 3**	график ошибок и функция

Задание 1. Ошибка на одном примере

Уровень 1

```
true_answer = 80
model_answer = 75
error = abs(true_answer - model_answer)
print(error)
```

Проверяемый результат: 5

Потом замените 75 на 85. Ошибка снова 5 — промах такого же размера.

Задание 2. Таблица ошибок вручную

Уровень 1

Правильный	Модель	Ошибка
50	47	3
70	75	5
90	88	2
40	55	15
100	96	4

Список ошибок:
[3, 5, 2, 15, 4]

min = 2
max = 15

Задание 3. Ошибки через цикл

Уровень 2

```
true_answers = [50, 70, 90, 40, 100]
model_answers = [47, 75, 88, 55, 96]
errors = []

for true, pred in zip(true_answers, model_answers):
    errors.append(abs(true - pred))

print(errors)
```

Результат:
[3, 5, 2, 15, 4]

zip() соединяет пары: правильный ответ + ответ модели

Задание 4. Средняя ошибка

Уровень 2

```
min_error = min(errors)
max_error = max(errors)
mean_error = sum(errors) / len(errors)

print(min_error, max_error, mean_error)
```

min = 2 · max = 15 · mean = 5.8

Средняя ошибка показывает обычный промах, но не отменяет проверку больших ошибок.

Задания 5–6. CSV и две модели

Уровень 2

```
df = pd.read_csv('model_errors_simple.csv')
df['calculated_error'] = abs(
    df['true_answer'] - df['model_answer’]
                            )
```

```
comparison = pd.read_csv('two_models_comparison.csv')
mean_a = comparison['error_a'].mean()
mean_b = comparison['error_b'].mean()
```

Цель: не верить готовому столбцу, а уметь пересчитать ошибку.

Итог: выбрать модель с меньшей средней ошибкой.

Задание 7. Вывод по качеству

Уровень 2

Вывод должен опираться на числа, а не на ощущение.

Какая модель точнее на этом наборе?

Какая средняя ошибка у каждой модели?

Есть ли отдельный большой промах?

Почему нельзя судить по одному примеру?

Задания 8–9. Уровень 3

Для 10–11 классов и СПО

Диаграмма ошибок
показывает промахи по каждому примеру

Функция средней ошибки
помогает проверять несколько моделей

```
def mean_absolute_error_simple(true, pred):
    ...
    return sum(errors) / len(errors)
```

Функция должна вернуть None, если списки пустые или разной длины.

Критерии результата

ошибки посчитаны через abs()

есть список ошибок

найдены min, max и средняя ошибка

модели сравниваются по набору примеров

вывод связан с числами

для уровня 3 есть график или функция

Главная проверка: ученик понимает, что хорошая модель не та, что один раз угадала, а та, что стабильно ошибается меньше.

Итог урока

1. Проверяем сравниваем ответ и истину

2. Считаем ошибки по примерам

3. Сравниваем модели по ошибкам

Ошибка модели — это первый шаг к честной оценке качества.